

Colégio Cristão Kairós
Equipe Kairós Robótica Middle 1



TECNOLOGIA & ENGENHARIA

AIPHABOTS

Barueri/SP
2025

Alice Rodrigues, Daniel Vieira, Eliseu Cabral, Isabella Pereira, João Pedro Felix de Oliveira, Julia Demian, Lorenzo Jorge, Luiza Prudente, Samuel Costa, Sara Castro

TECNOLOGIA & ENGENHARIA

KAIRÓS ROBÓTICA

Trabalho submetido ao Torneio Brasil de Robótica como requisito parcial à avaliação no quesito Tecnologia & Engenharia.

Mentor: Robson Deodato de Almeida.
Técnico: Robson Deodato de Almeida.

Barueri/SP

2025

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, primeiramente, a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade de participar desta experiência enriquecedora.

Registramos nossa gratidão ao Torneio Brasil de Robótica (TBR) pela oportunidade de desenvolver e aplicar nossos conhecimentos, incentivando a criatividade, o trabalho em equipe e o espírito de superação.

Agradecemos ao nosso mentor e orientador Robson Deodato de Almeida, pela paciência, dedicação e pelas orientações fundamentais para a realização deste trabalho.

De forma especial, expressamos nossa sincera gratidão a Lucas Alves Rodrigues, cujo apoio constante, incentivo e contribuições significativas foram essenciais para que este projeto fosse concluído com sucesso.

Também agradecemos a todos os colegas, familiares e colaboradores que, direta ou indiretamente, contribuíram para o desenvolvimento desta jornada, tornando possível a concretização deste objetivo.

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO DA EQUIPE.....	5
2. INFORMAÇÕES DA EQUIPE.....	6
3. OBJETIVOS DA EQUIPE COM O PROJETO DO ROBÔ.....	8
3.1 COMPROMISSO COM OS PRINCÍPIOS DA ESCOLA.....	8
3.2 DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E CRIATIVO.....	8
3.3 PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO TBR.....	9
3.3.1 Significado do TBR para a Equipe.....	9
3.3.2 Expectativas e Metas.....	10
4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL NO ROBÔ.....	10
4.1 ANÁLISE DE CAMPO.....	10
4.1.2 Construção.....	10
4.1.3 Programação.....	10
4.1.4 Testes e Ajustes.....	11
5. ESTRATÉGIAS DE ABORDAGENS DOS DESAFIOS PRÁTICOS.....	11
5.1 ESTRUTURA E FUNCIONALIDADES DO ROBÔ.....	11
5.2 PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DAS MISSÕES.....	12
6. CRONOGRAMA DE TRABALHO.....	13
7. RESULTADOS COLHIDOS.....	14
7.1 SUCESSOS.....	14
7.2 INSUCESSOS.....	14
7.3 PLANOS DE MELHORIA.....	14
ANEXOS.....	15

1. APRESENTAÇÃO DA EQUIPE

A Alphabots é a equipe de robótica do Colégio Cristão Kairós – Unidade Alphaville, em Barueri (SP). Ela foi criada em 2025 e é formada por alunos do Ensino Fundamental I, que adoram construir, programar e criar soluções usando robôs.

O nome “Alphabots” vem de Alphaville, o bairro onde a escola está localizada, e representa o começo de uma jornada cheia de desafios, descobertas e trabalho em equipe.

Neste ano, a Alphabots participa pela primeira vez do Torneio Brasil de Robótica (TBR). A equipe está muito animada e se preparando com dedicação para mostrar suas ideias e projetos.

Mais do que competir, a Alphabots valoriza a cooperação, a criatividade e a diversão em grupo, sempre levando consigo os valores do Colégio Cristão Kairós, que inspiram cada nova missão da equipe.

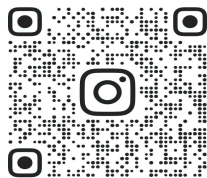


2. INFORMAÇÕES DA EQUIPE

Integrantes da Equipe:	Idades:	Série/Ano:
Nome	Idade	Ano
Alice Rodrigues	10	5º ano
Daniel Vieira	10	5º ano
Eliseu Cabral	12	7º ano
Isabella Pereira	10	5º ano
João Pedro Felix de Oliveira	11	6º ano
Julia Demian	11	5º ano
Lorenzo Jorge	11	6º ano
Luiza Prudente	11	5º ano
Samuel Costa	11	6º ano
Sara Castro	11	6ºano

Nome da Equipe:	Alpha Bots
Instituição vinculada:	Colégio Cristão Kairós
Endereço da instituição:	Av. Aruanã, 70
Município e Estado de origem:	Barueri, SP
Categoria:	Middle 1
Técnico:	Robson Almeida, 49 anos, com licenciatura em Geografia e especialização em Robótica.
Mentor:	Robson Almeida, 49 anos, com licenciatura em Geografia e especialização em Robótica.

QR Code da nossa página no Instagram:



@EQUIPE_ALPHABOTS_KAIROS_

Patrocinadores:
(Necessários apenas em caso de classificação para a etapa nacional)

Colaboradores:

3. OBJETIVOS DA EQUIPE COM O PROJETO DO ROBÔ

3.1 COMPROMISSO COM OS PRINCÍPIOS DA ESCOLA

A equipe Kairós Robótica representa uma escola que valoriza sete princípios fundamentais. Eles não são apenas ensinados em sala de aula, mas aplicados no cotidiano de cada estudante. No TBR, queremos que esses valores estejam presentes em nossas escolhas, no trabalho em equipe e na forma como lidamos com os desafios.

Caráter Cristão: buscamos agir com respeito, honestidade e integridade, colocando em prática os valores cristãos em nossas atitudes dentro e fora da competição.

Mordomia: entendemos a importância de cuidar dos recursos disponíveis - tempo, materiais e oportunidades - usando tudo de forma consciente e responsável.

Autogoverno: cada integrante é incentivado a ter disciplina e responsabilidade pessoal, assumindo seu papel no projeto e dando o melhor de si.

Semeadura e Colheita: acreditamos que o esforço dedicado hoje gera resultados no futuro. Por isso, encaramos cada treino, teste e correção como parte da nossa colheita.

Soberania: reconhecemos que Deus é soberano e está acima de todas as coisas. Também entendemos que devemos respeitar as autoridades estabelecidas no mundo em que vivemos, com responsabilidade e compromisso.

Individualidade: cada integrante é único, com habilidades próprias que enriquecem o grupo. Nossa força está justamente na diversidade de ideias e contribuições.

Aliança: valorizamos a união e o trabalho em equipe, pois acreditamos que juntos conseguimos ir mais longe. Além disso, temos aliança com Deus, que é base da nossa força e propósito para enfrentar todos os desafios.

3.2 DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E CRIATIVO

Nosso objetivo técnico é desenvolver um robô funcional, eficiente e totalmente alinhado aos desafios propostos pelo TBR. Para isso, aplicamos

conhecimentos em programação, mecânica e eletrônica, unindo teoria e prática em busca de bons resultados.

Além da parte funcional, acreditamos que a criatividade é um diferencial importante. Por isso, procuramos criar soluções que expressem a identidade da equipe Kairós Robótica, buscando não apenas eficiência técnica, mas também aspectos estéticos e inovadores que possam nos destacar na competição.

3.3 PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO TBR

Encaramos o torneio TBR como uma oportunidade de aprendizado contínuo, onde cada experiência pode contribuir para o crescimento técnico e pessoal dos integrantes da equipe. Mais do que competir, queremos viver o processo, absorvendo novos conhecimentos e colocando em prática o que aprendemos ao longo da preparação.

Além disso, acreditamos que a interação com outras equipes é parte essencial do torneio. Compartilhar ideias, trocar experiências e conhecer diferentes formas de abordar a robótica fortalece não apenas o espírito colaborativo, mas também a rede de conhecimento que une todos os participantes.

3.3.1 Significado do TBR para a Equipe

O TBR representa, para a equipe Kairós Robótica, mais do que uma competição, é um espaço de convivência, inovação e conexão com outras pessoas que gostam de robótica. Essa vivência nos permite sair da rotina escolar, enfrentar novos desafios e explorar possibilidades que vão além da sala de aula.

Para nós, cada integrante carrega um olhar único sobre o torneio:

Eduardo: “É uma grande oportunidade para mostrar as minhas habilidades na robótica e estou muito feliz por estar participando”;

Lucas: “A TBR para mim é mais que um campeonato, mas uma chance de aprendizado e conexão com outras pessoas”.

3.3.2 Expectativas e Metas

As expectativas e metas da equipe Kairós Robótica vão além do desempenho técnico. Nosso objetivo principal é chegar longe no torneio com o robô desenvolvido, colocando em prática tudo o que foi aprendido e valorizando o esforço coletivo.

Também buscamos aproveitar cada momento para crescer como grupo e como indivíduos, alcançando metas que fortalecem tanto a parte técnica quanto a pessoal. Entre elas, destacamos:

- Aprender mais para competições futuras;
- Se divertir com novas experiências;
- Fortalecer os laços entre os integrantes;
- Contribuir com ações ambientais e sociais promovidas pelo TBR.

segunda o nível de complexidade das tarefas, considerando o esforço necessário, incluindo a elaboração da parte escrita e da estrutura geral do trabalho

4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL NO ROBÔ

A equipe Kairós Robótica se organiza de forma clara para garantir que todas as etapas do projeto - projeto, construção, programação e testes - sejam executadas de maneira eficiente. Cada membro possui funções específicas, alinhadas às suas habilidades, permitindo que o robô seja desenvolvido com qualidade e dentro dos prazos do TBR.

4.1 ANÁLISE DE CAMPO

Função: Estudar os desafios e propor estratégias para as missões do torneio.

Responsáveis: Alice Rodrigues, Isabella Pereira e Sara Castro.

Responsabilidades: Avaliar a mesa do torneio, sugerir rotas e orientar o desenvolvimento de soluções eficazes.

4.1.2 Construção

- Função: Montar o robô e adaptar peças de acordo com as necessidades do projeto.
- Responsáveis: Daniel Vieira, Eliseu Cabral e João Pedro Felix de Oliveira.
- Responsabilidades: Montar a base motriz, adaptar anexos (como a garra), testar a estrutura física e garantir estabilidade e funcionalidade.

4.1.3 Programação

- Função: Programar o robô para realizar as missões da mesa de forma eficiente.
- Responsáveis: Julia Demian e Luiza Prudente.
- Responsabilidades: Desenvolver algoritmos, ajustar comandos do robô, realizar testes de movimentos e corrigir falhas de programação.

4.1.4 Testes e Ajustes

- Função: Testar o desempenho do robô e implementar correções.
- Responsáveis: Samuel Costa e Lorenzo Jorge.
- Responsabilidades: Identificar falhas, propor soluções práticas, realizar ajustes técnicos e validar melhorias.

5. ESTRATÉGIAS DE ABORDAGENS DOS DESAFIOS PRÁTICOS

5.1 ESTRUTURA E FUNCIONALIDADES DO ROBÔ

O robô para a competição foi desenvolvido utilizando o kit LEGO Education EV3, com uma base motriz que se mostrou mais ágil em comparação com um modelo anterior de esteiras. Para a locomoção, foram empregados dois motores, garantindo velocidade e precisão nos movimentos. Um terceiro motor foi dedicado à movimentação de um anexo com garra, projetado para interagir com os elementos da arena.

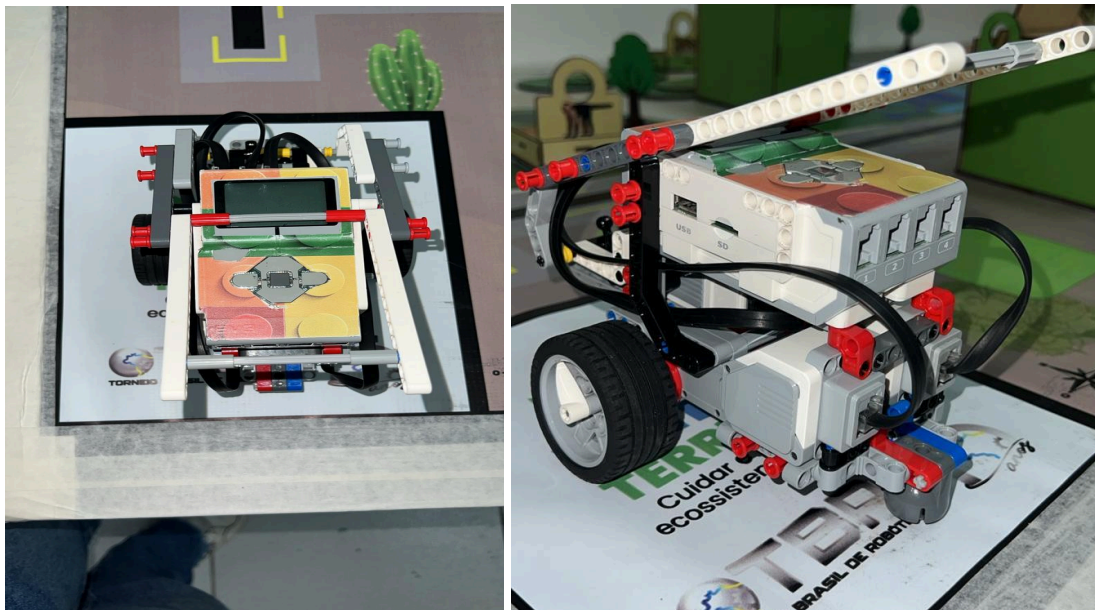


Figura 1 – Robô montado a partir do kit Spike Prime

Fonte: Elaborado pela equipe (2025).

A programação foi realizada no aplicativo da LEGO Education EV3, utilizando uma linguagem de programação em blocos para controlar as ações do robô de forma intuitiva e eficiente. Um dos mecanismos de destaque é um "maker" construído com peças LEGO, que consiste em uma alavanca que, ao ser acionada pelo contato com a ponte, destrava uma torre e libera o animal. O animal representado na missão é um felino, simbolizando uma jaguatirica.

5.2 PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DAS MISSÕES

Nossa equipe optou por uma estratégia de execução que prioriza a fluidez e a otimização do percurso, organizando as missões em uma sequência lógica para minimizar o tempo de deslocamento. O plano é o seguinte:

1. **Missão do Drone e Arara:** O robô inicia o percurso realizando a missão do drone, seguindo em direção à arara.
2. **Ponte e Maker ou Sementes e Lobo-Guará:** Após a arara, o robô avança para a ponte para acionar o "maker" ou, alternativamente, segue para completar as missões das sementes e do lobo-guará.
3. **Resgate dos Animais:** Na etapa seguinte, o robô, com uma semente já perdida, utiliza a garra para pegar um dos animais. A estratégia inclui abaixar a garra para garantir a captura e, em seguida, passar por debaixo da ponte para concluir a tarefa.



6. CRONOGRAMA DE TRABALHO

Ação	Responsável	📅 Data de Início	📅 Data de Conclusão	Materiais	Resultados
Montagem do tapete da competição e análise das missões.	Equipe completa.	15 de ma...	20 de m...	Tapete oficial da competição, manual de missões.	Conc... ▾
Definição das estratégias iniciais.	Equipe completa.	9 de mai....	9 de mai...	Anotações, manual de missões.	Conc... ▾
Produção do protótipo inicial do robô.	Equipe completa.	15 de ma...	16 de m...	Kit de robótica, peças estruturais.	Conc... ▾
Continuidade da montagem do robô.	Equipe completa.	29 de ma...	30 de m...	Kit de robótica, peças estruturais.	Conc... ▾
Desenvolvimento do robô (estrutura final).	Equipe completa.	19 de jun...	18 de se...	Kit de robótica, peças estruturais.	Parci... ▾
Programação do robô.	Equipe completa.	12 de jun...	25 de se...	Notebook, software de programação.	Em a... ▾
Finalização do projeto escrito.	Equipe completa.	4 de set. ...	5 de set....	Computador, anotações.	Parci... ▾
Ajustes finais para entrega do projeto	Equipe completa.	18 de set...	26 de se...	Todos os materiais do projeto.	Parci... ▾

Essa ordem de execução foi escolhida para permitir que o robô complete missões próximas em sequência, com menos curvas e trajetos longos, garantindo maior consistência no desempenho.

7. RESULTADOS COLHIDOS

Ao comparar o planejamento inicial com as ações realizadas, a equipe conseguiu identificar pontos de sucesso e também desafios enfrentados durante o desenvolvimento.

7.1 SUCESSOS

A divisão de funções entre os membros facilitou a organização do trabalho e garantiu que todas as etapas fossem concluídas. Além disso, o cronograma inicial ajudou a manter o foco e possibilitou que as etapas de projeto, construção e testes fossem concluídas dentro do prazo. A colaboração entre os integrantes também permitiu encontrar soluções criativas para adaptações do robô.

7.2 INSUCESSOS

Algumas funções exigiram mais tempo do que o previsto, especialmente na etapa de programação e testes, o que gerou retrabalho em certos momentos. Também houve desequilíbrio na carga de atividades entre os membros, já que algumas funções foram mais complexas do que outras. Nem todas as soluções planejadas inicialmente puderam ser aplicadas, sendo necessário adaptar estratégias durante o processo.

7.3 PLANOS DE MELHORIA

Detalhar melhor, no planejamento, a complexidade de cada função, para distribuir as responsabilidades de forma mais equilibrada. Incluir também no cronograma margens de tempo para ajustes inesperados. Além disso, promover encontros de alinhamento mais frequentes para acompanhar a evolução das tarefas e evitar sobrecarga em determinados integrantes.

ANEXOS

modelos de robô de inspiração:

▶ 5 Simple Tips to Build the Ultimate FLL Robot

▶ FLL Masterclass Part 1: Robot Design By A Championship Coach

[Middle 1](#)